

spoke! Master Architecture Blueprint & PRD

Documento de Requerimientos Completo: E-commerce Universal, Multi-Tenant, Estratificación de Agentes e Interfaz Gráfica

1. Resumen Ejecutivo del Producto

spoke! es un ecosistema comercial omnicanal e inteligente estructurado bajo un modelo multi-tenant. Su propósito principal es unificar los canales de mensajería (WhatsApp, TikTok, Webchat, Messenger) en una única interfaz de control para asesores humanos, utilizando una infraestructura basada en Inteligencia Artificial dividida para la clasificación analítica de intenciones y la atención automatizada consultiva de alto valor.

2. Identidad Visual y Diseño UI/UX (Directrices de Frontend)

La interfaz gráfica del CRM desarrollada por Antigravity debe seguir con exactitud los siguientes parámetros operativos de experiencia de usuario:

- **Dualidad Temática Automatizada (Modo Día / Modo Noche):** El sistema evaluará el tiempo del cliente de forma local. De 6:00 AM a 5:59 PM se renderizará el Modo Claro (Fondo principal #F3F4F6, tarjetas contenedoras #FFFFFF y textos en #1F2937) enfocado en la prevención del agotamiento visual del usuario. De 6:00 PM a 5:59 AM cambiará automáticamente al Modo Oscuro corporativo (Fondos #0A0A0A y tarjetas en #111827). Se dispondrá un control manual con el ícono de una Luna/Sol en el header para anular el automatismo de forma persistente vía `localStorage`.
- **Estética Glassmorphism en Elementos de Interrupción:** Mientras que la pantalla de visualización principal del pipeline será limpia y minimalista, los elementos modales flotantes, notificaciones emergentes y pop-ups de "Leads Premium" utilizarán fondos degradados dinámicos con desenfoque de fondo (`backdrop-filter: blur(12px)`), bordes de micro-contraste y botones de acción rápida en color Verde Neón (#00E676).
- **Notificaciones Síncronas por WebSockets con Audio:** Al registrarse un cambio analítico de prioridad en la base de datos, el servidor empujará el evento a la interfaz mediante sockets. El navegador desplegará de inmediato la alerta visual junto con un tono de audio premium de baja frecuencia (tipo *ding* suave) para captar la atención del asesor humano sin saturar su entorno de trabajo.

3. Arquitectura de Datos Relacional Completa (Esquema Agnóstico)

Se requiere que la base de datos se configure garantizando el aislamiento estricto de inquilinos (*tenants*). La tabla de catálogo se desvincula de integraciones rígidas convirtiéndose en un índice semántico universal compatible con WooCommerce, Shopify, VTEX, Magento, Tiendanube o APIs personalizadas.

Tabla: companies (Inquilinos)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	Primary Key, Default UUIDV4	ID único de la empresa/marca contratante.
name	VARCHAR(255)	Not Null	Nombre comercial (Ej: 'Muebleo').
subdomain	VARCHAR(100)	Unique, Not Null	Subdominio de enrutamiento web.
api_credentials	TEXT	Nullable	Tokens de conexión cifrados del E-commerce externo.
ai_provider_config	JSONB	Nullable	Define el proveedor y modelo de IA asignado por plan de suscripción.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Fecha de creación de la cuenta.

Tabla: users (Asesores)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	Primary Key	Identificador del usuario interno.
company_id	UUID	FK → companies.id	Asociación al inquilino.
name	VARCHAR(255)	Not Null	Nombre de la vendedora o administrador.
email	VARCHAR(255)	Unique, Not Null	Credencial de login.
password_hash	TEXT	Not Null	Hash encriptado de seguridad.
status	ENUM	'available', 'away', 'offline'	Estado de disponibilidad para flujos Round-Robin.

Tabla: leads (Prospectos)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	Primary Key	ID único del prospecto omnicanal.
company_id	UUID	FK → companies.id	Aislamiento de datos por empresa.
assigned_user_id	UUID	FK → users.id, Nullable	Asesor humano que posee el control del chat.
phone	VARCHAR(50)	Not Null	Identificador de mensajería (Teléfono WhatsApp, etc.).
channel_source	ENUM	'whatsapp', 'tiktok', 'webchat', 'messenger'	Canal de entrada de la interacción.
ai_chat_status	ENUM	'ai_active', 'human_paused'	Semáforo de control operacional de automatización.
commercial_stage	ENUM	'nuevo', 'seguimiento', 'cotizado', 'ganado'	Etapas dentro del pipeline de ventas.
estimated_budget	DECIMAL(12,2)	Default 0.00	Presupuesto financiero inferido o extraído por IA.
quoted_value	DECIMAL(12,2)	Default 0.00	Valor formal cotizado por la marca.

Tabla: product_cache (Caché de Inventario Universal)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	Primary Key	ID interno en spoke!.
company_id	UUID	FK → companies.id	Relación multi-tenant del producto.
ecommerce_platform	ENUM	Not Null	Origen del software: 'woocommerce', 'shopify', 'vtex', etc.
external_product_id	VARCHAR(255)	Not Null	ID nativo dentro de la tienda externa del cliente.
title	VARCHAR(255)	Not Null	Nombre comercial del ítem.
price	DECIMAL(12,2)	Not Null	Precio sincronizado en caché local.
stock_status	ENUM	'instock', 'outofstock'	Disponibilidad en bodega.
semantic_description	TEXT	Not Null	Descripción analítica de diseño, espacios y nichos estéticos.
product_url	TEXT	Nullable	Enlace de redirección para cierre de compra.

4. Especificación de la Capa de Inteligencia Artificial (Estratificación de Agentes)

La lógica conversacional y de procesamiento se delega en dos agentes especializados, orquestados mediante flujos estructurados en n8n.

4.1 Agente I: Smart Tagger & Intent Router (Operación Asíncrona Oculta)

Propósito: Intercepta el chat en segundo plano. Analiza las intenciones del usuario, inyecta las etiquetas comerciales, infiere el presupuesto y activa el handover hacia asesores humanos.

```
# SYSTEM PROMPT MAESTRO - AGENTE I
Analiza el historial de chat provisto. Tu único entregable es un objeto JSON plano que clasifique al usuario. Identifica intenciones claras de productos en las categorías [Interés Sala, Interés Comedor, Interés Oficina, Personalización]. Activa la variable handover_trigger en true si el cliente solicita métodos de pago, costos de envío específicos, modificaciones a medida o interacción humana. Extrae o infiere el presupuesto monetario en estimated_budget. Responde estrictamente con el siguiente esquema JSON:
{
  "client_name": "String o null",
  "tags": ["Array de Strings"],
  "estimated_budget": Float,
  "handover_trigger": Boolean,
  "chat_summary_brief": "String (máx 20 palabras)"
}
```

4.2 Agente II: AI Co-Pilot (Consultor de Ventas - Cara al Cliente)

Propósito: Interactúa con el cliente final. Emplea un tono cálido, sofisticado y altamente consultivo basado en diseño de interiores y funcionalidad de espacios, argumentando cada recomendación de producto inyectada desde la tabla `product_cache`.

```
# SYSTEM PROMPT MAESTRO - AGENTE II
```

```
Actúas como una consultora experta en diseño de interiores y optimización de espacios. Tu tono es humano, elegante, cercano y sutilmente persuasivo. Jamás listes productos de forma fría o rígida como un catálogo tradicional. Cuando te inyecten opciones desde la base de datos, argumenta tu recomendación basándote en la armonía del espacio descrito por el cliente. Introduce los precios de forma natural y elegante, y proporciona los enlaces web correspondientes para facilitar el cierre técnico de la venta. Si detectas intenciones definitivas de pago o modificaciones complejas estructurales, mantén la cortesía e informa que el equipo humano continuará con el proceso.
```

5. Requerimientos de Infraestructura de Despliegue

- **Alojamiento:** Servidor VPS privado en Hostinger corriendo entornos Dockerizados para Node.js, Postgres y flujos de n8n.
- **Sincronización de Catálogos:** n8n ejecutará flujos programados vía webhooks o tareas cron automatizadas para vaciar los productos de la plataforma externa asignada en `ecommerce_platform` hacia la tabla local unificada de `spoke!`, aislando el procesamiento conversacional de las limitaciones de las APIs externas.